



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

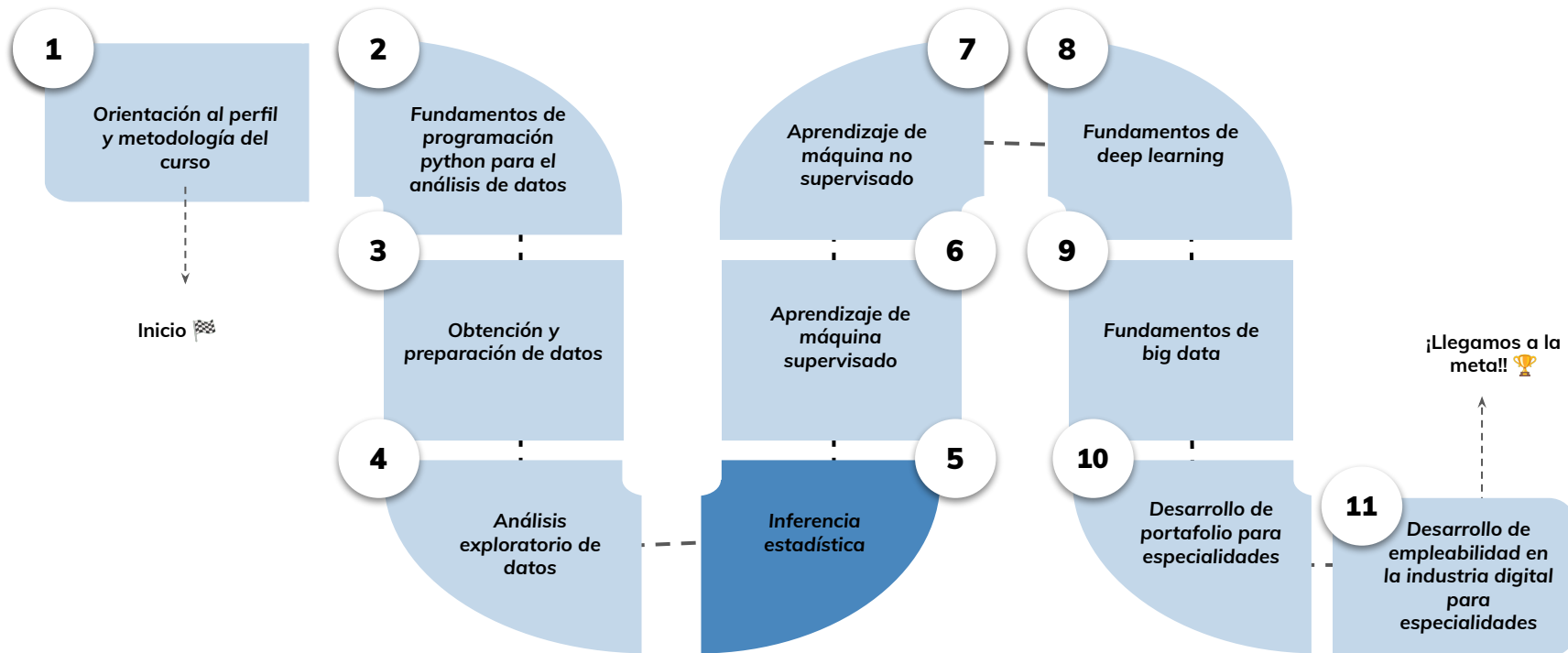


› Inferencia e intervalos de confianza para la media- Parte II

Aprendizaje Esperado 5: Realizar la estimación de la media de una población utilizando intervalos de confianza a partir de una muestra aleatoria.

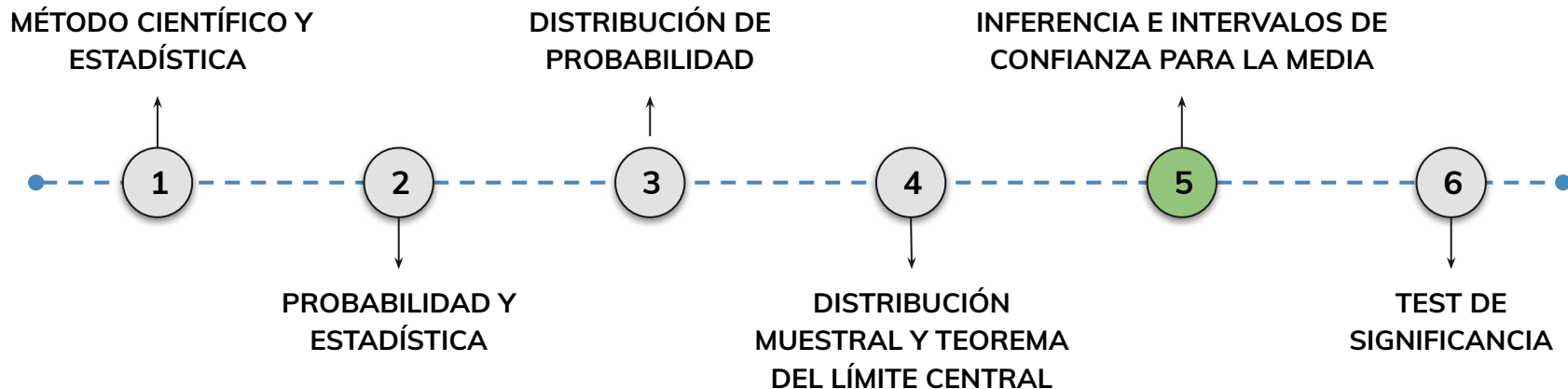
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

5.

Aplicación e interpretación de intervalos de confianza en distintos contextos

En esta clase abordaremos cómo utilizar los intervalos de confianza para tomar decisiones y comunicar resultados en estudios aplicados. También estudiaremos cómo calcular el tamaño muestral requerido para alcanzar una precisión deseada y analizaremos intervalos de confianza para proporciones.

Interpretación de intervalos y toma de decisiones

Qué significa realmente un intervalo del 95%

Cómo usarlo para tomar decisiones prácticas

Tamaño muestral y precisión deseada

Cálculo del tamaño necesario para un error dado

Cómo se ajusta el tamaño según σ y el nivel de confianza



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Interpretar adecuadamente un intervalo de confianza en contextos reales
- Aplicar el intervalo como herramienta para tomar decisiones estadísticas
- Calcular el tamaño muestral requerido para lograr un margen de error específico
- Construir intervalos de confianza para proporciones
- Analizar cuándo se puede usar la aproximación normal y cuándo no

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Qué es la inferencia estadística y cómo se diferencia de la estadística descriptiva
- Qué es un intervalo de confianza y cuándo se utiliza
- Cómo calcular intervalos de confianza para la media con σ conocida
- Cómo calcular intervalos de confianza con σ desconocida usando t de Student

Inferencia e intervalos de confianza para la media

Cálculo de Niveles de Confianza

El nivel de confianza representa la certeza con la que se desea estimar un parámetro. Los más comunes son:



90% de Confianza

$Z = 1.64$



95% de Confianza

$Z = 1.96$



99% de Confianza

$Z = 2.576$

Efecto del Nivel de Confianza

Un mayor nivel de confianza amplía el intervalo. Por ejemplo:

- 95% confianza $\rightarrow \bar{x}=70, \sigma=10, n=25$:
- 99% confianza $\rightarrow$ cambia a $Z=2.576 \rightarrow$ intervalo más amplio: $[64.72; 75.28]$

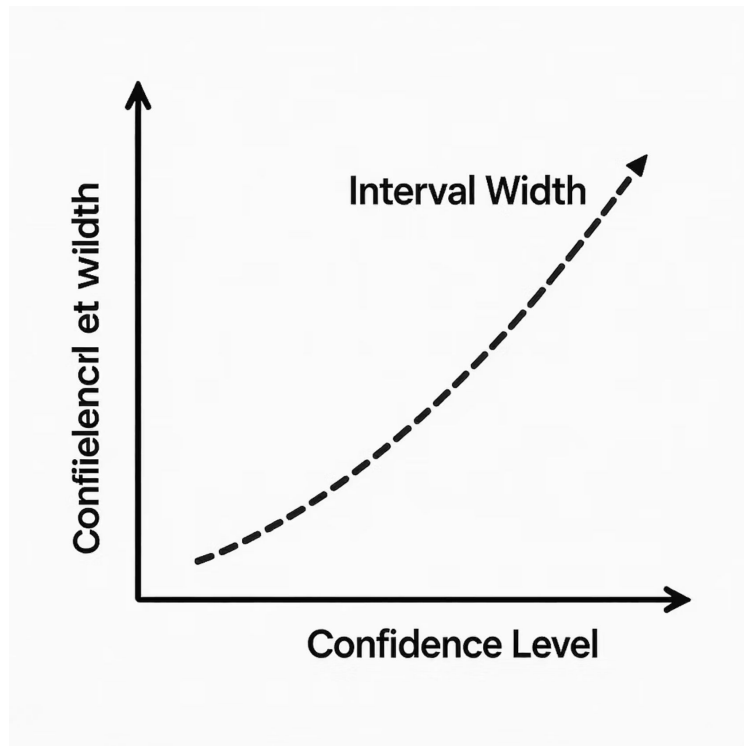
Esto ilustra el trade-off entre precisión y certeza.

$$IC = 70 \pm 1.96 \cdot \frac{10}{5} = 70 \pm 3.92 = [66.08; 73.92]$$

Relación entre Nivel de Confianza y Amplitud

Al aumentar el nivel de confianza:

- Aumenta la amplitud del intervalo
- Aumenta la probabilidad de capturar el parámetro real
- Disminuye la precisión de la estimación



Cálculo del Tamaño Muestral

Para lograr un determinado margen de error (E) y nivel de confianza, el tamaño muestral necesario para estimar una media se calcula así:

Donde $Z_{\alpha/2}$ es el valor crítico, σ es la desviación estándar poblacional, y E es el margen de error máximo permitido.

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Ejemplo de Cálculo de Tamaño Muestral

Ejemplo: para estimar una media con error máximo de ± 2 unidades, $\sigma=12$, 95% confianza:

Esto indica que se necesitan 139 individuos para ese nivel de precisión.

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 12}{2} \right)^2 = (11.76)^2 = 138.3 \Rightarrow n = 139$$

Factores que Afectan el Tamaño Muestral

1

Nivel de Confianza

A mayor nivel de confianza, mayor tamaño muestral requerido



Margen de Error

A menor margen de error permitido, mayor tamaño muestral



Variabilidad

A mayor variabilidad en la población (σ), mayor tamaño muestral

Tamaño Muestral para Proporciones

Para estimar una proporción con un margen de error E y nivel de confianza determinado:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

Si no se tiene una estimación previa de p , se puede usar $p = 0.5$, lo que da el tamaño muestral máximo necesario.

Ejemplo de Tamaño Muestral para Proporciones

Para estimar una proporción con error máximo de $\pm 3\%$, nivel de confianza del 95%, sin estimación previa:

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.03^2} = \frac{0.9604}{0.0009} = 1067.11$$

Se necesitarían al menos 1068 individuos para lograr esa precisión.

Aplicaciones Prácticas: Encuestas

En encuestas de opinión pública, los intervalos de confianza permiten:

- Estimar el porcentaje real de la población que apoya una medida
- Determinar el margen de error de los resultados
- Calcular el tamaño muestral necesario para una precisión deseada





Aplicaciones Prácticas: Control de Calidad

En procesos industriales, los intervalos de confianza ayudan a:

Monitoreo de Procesos

Estimar parámetros críticos como dimensiones o resistencia de materiales

Toma de Decisiones

Determinar si un lote cumple con las especificaciones requeridas

Mejora Continua

Evaluar si los cambios en el proceso han tenido un efecto significativo

Aplicaciones Prácticas: Investigación Médica

En estudios clínicos, los intervalos de confianza permiten:

- Estimar la eficacia real de un tratamiento
- Determinar si existe una diferencia significativa entre grupos
- Establecer rangos de referencia para parámetros fisiológicos



Errores Comunes en la Interpretación

Error 1: Probabilidad del Parámetro

Un intervalo de confianza del 95% NO significa que hay un 95% de probabilidad de que el parámetro esté en ese intervalo. El parámetro es fijo, no aleatorio.

Error 2: Interpretación Individual

Un intervalo específico o contiene el parámetro o no lo contiene. El 95% se refiere a la proporción de intervalos que contendrían el parámetro si repitieras el muestreo.

Error 3: Confundir con Rango de Datos

El intervalo de confianza NO representa el rango donde caen el 95% de los datos, sino donde está el parámetro poblacional.

Interpretación Correcta

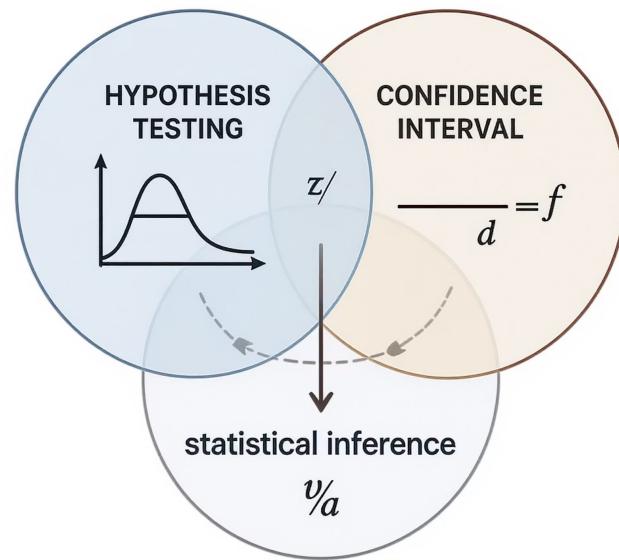
 La interpretación correcta de un intervalo de confianza del 95% es:

"Si tomáramos muchas muestras diferentes y calculáramos un intervalo de confianza del 95% para cada una, aproximadamente el 95% de estos intervalos contendrían el verdadero valor del parámetro poblacional."

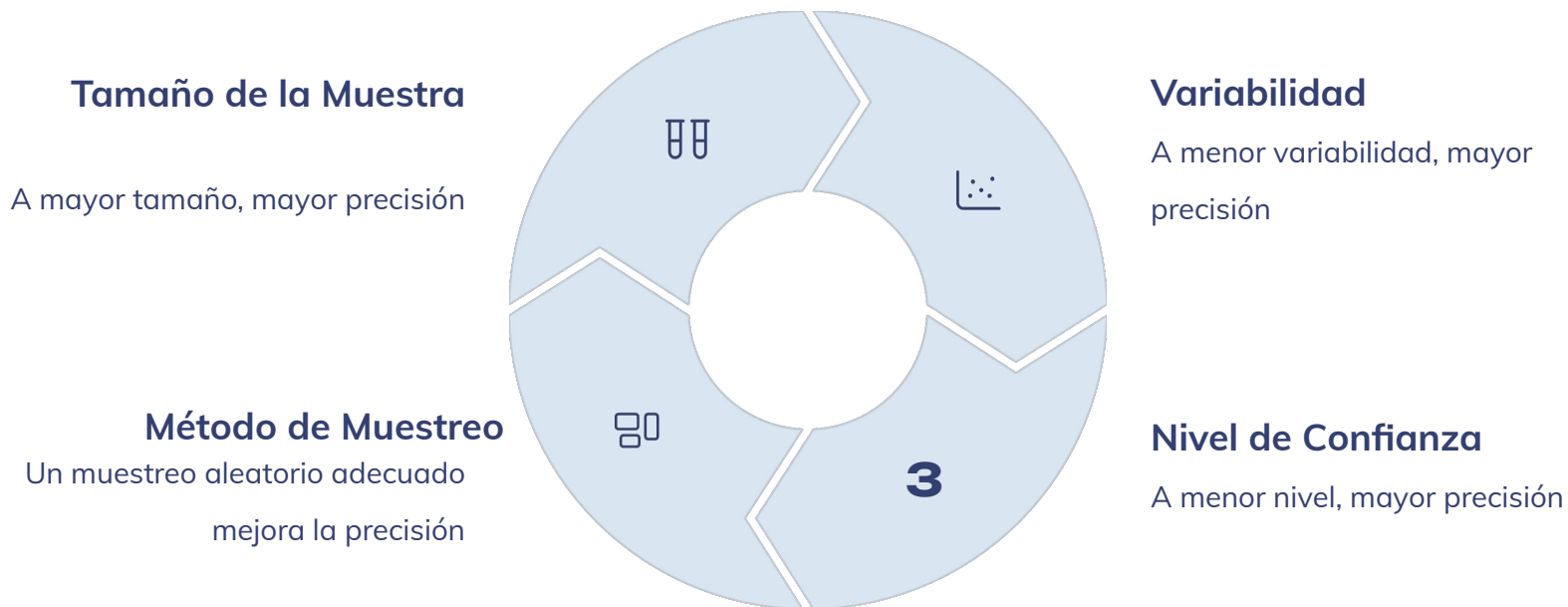
Relación con Pruebas de Hipótesis

Los intervalos de confianza están estrechamente relacionados con las pruebas de hipótesis:

- Si un valor hipotético está fuera del intervalo de confianza del 95%, se rechazaría la hipótesis nula con $\alpha = 0.05$
- Si está dentro del intervalo, no se rechazaría



Factores que Afectan la Precisión

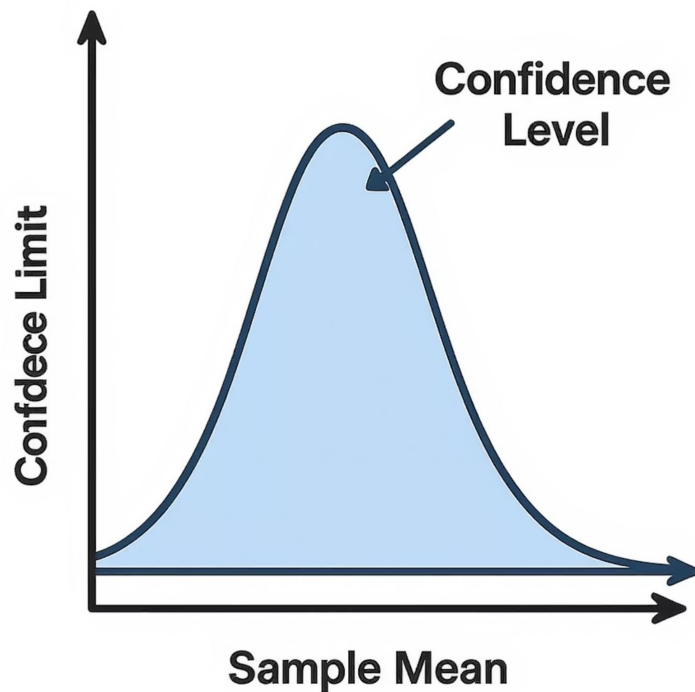


Intervalos Unilaterales

En algunos casos, solo interesa establecer un límite inferior o superior:

- Límite inferior: $\bar{x} - Z\alpha \cdot \sigma/\sqrt{n}$ hasta ∞
- Límite superior: $-\infty$ hasta $\bar{x} + Z\alpha \cdot \sigma/\sqrt{n}$

Estos intervalos son útiles cuando solo importa si un parámetro es mayor o menor que cierto valor.



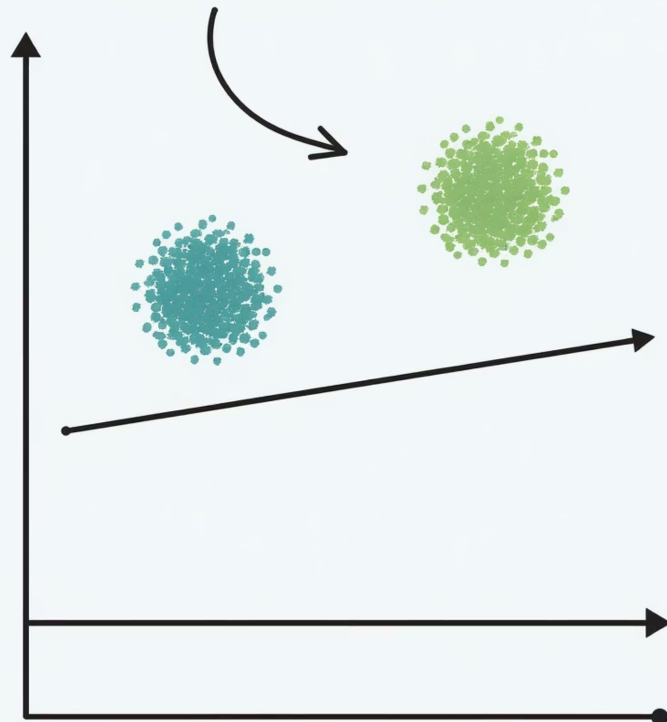
Intervalos para Diferencia de Medias

Para comparar dos poblaciones, se puede construir un intervalo para la diferencia de medias:

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Si el intervalo incluye el cero, no hay evidencia de diferencia significativa entre las poblaciones.

Confidence Interval



Intervalos para Diferencia de Proporciones

De manera similar, para comparar dos proporciones:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}$$

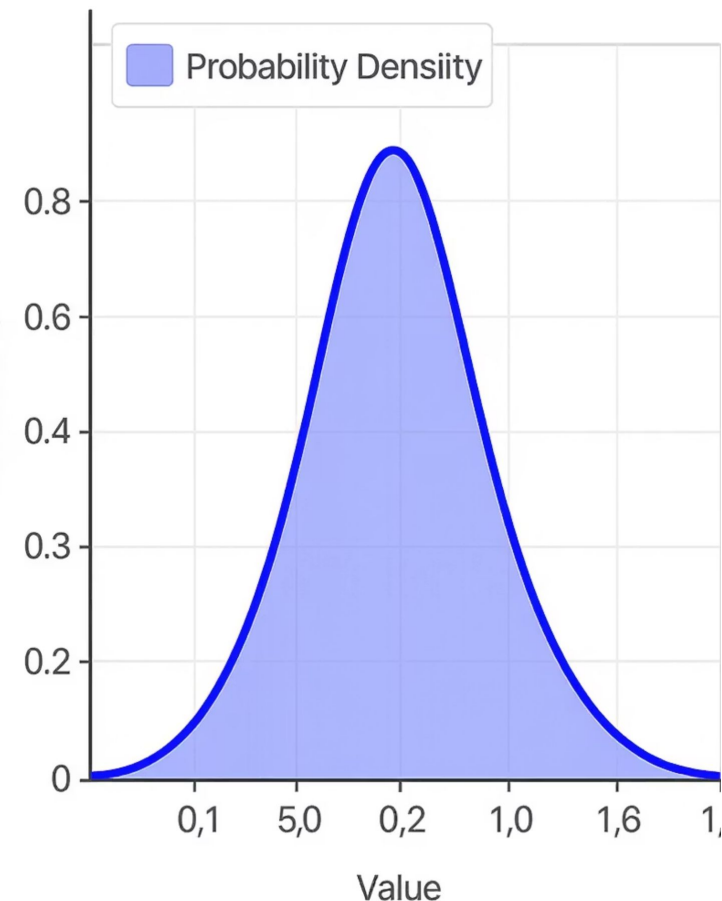
Esto permite determinar si existe una diferencia significativa entre las proporciones de dos poblaciones.

Intervalos de Confianza para la Varianza

También es posible construir intervalos para la varianza poblacional:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}$$

Donde χ^2 representa los valores críticos de la distribución chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad.



Métodos de Bootstrap

Cuando no se cumplen los supuestos para los métodos paramétricos, se pueden usar técnicas de remuestreo como el bootstrap:

1. Tomar muchas muestras con reemplazo de los datos originales
2. Calcular el estadístico de interés para cada muestra
3. Construir el intervalo a partir de los percentiles de la distribución empírica

Intervalos de Confianza Bayesianos

El enfoque bayesiano ofrece una interpretación diferente:

- Incorpora información previa (distribución a priori)
- Actualiza con los datos observados
- Produce intervalos de credibilidad, que sí representan la probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo

Software Estadístico



R

Lenguaje de programación especializado en estadística con funciones como `t.test()` y `prop.test()`



Python

Con bibliotecas como SciPy y statsmodels para análisis estadístico



Excel

Funciones como CONFIDENCE.NORM y herramientas de análisis de datos



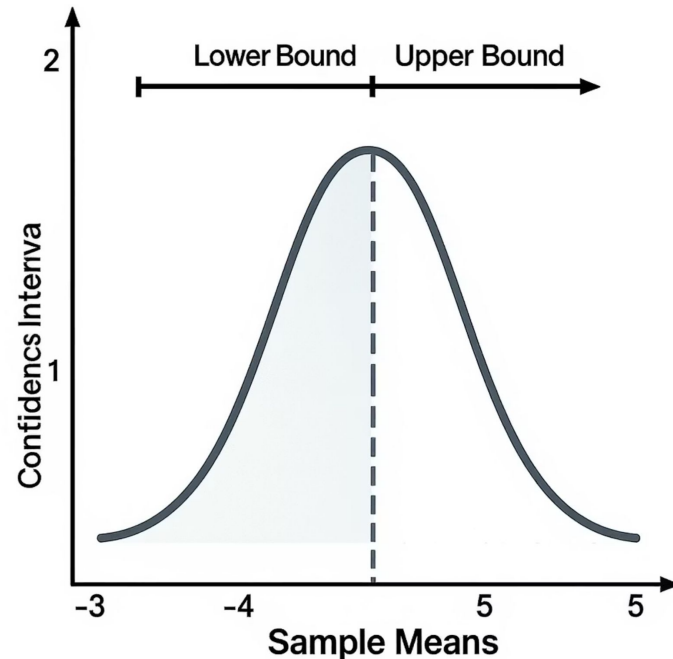
SPSS

Software especializado con interfaz gráfica para análisis estadístico

Visualización de Intervalos de Confianza

Los intervalos de confianza se pueden representar gráficamente de varias formas:

- Barras de error en gráficos de barras o líneas
- Diagramas de bosque (forest plots) para meta-análisis
- Gráficos de intervalos para comparar múltiples grupos



Consideraciones Prácticas

Representatividad

La muestra debe ser representativa de la población objetivo

Independencia

Las observaciones deben ser independientes entre sí

Tamaño Muestral

Debe ser suficiente para las aproximaciones utilizadas

Distribución

Verificar si se cumplen los supuestos de normalidad cuando sea necesario

Resumen: Tipos de Intervalos

Media (σ conocida)

$$\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$$

Media (σ desconocida)

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot s/\sqrt{n}$$

Proporción

$$\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$$

Resumen: Tamaño Muestral

Para Media

$$n = (Z\alpha/2 \cdot \sigma / E)^2$$

Para Proporción

$$n = Z\alpha/2^2 \cdot p(1-p) / E^2$$

Donde E es el margen de error máximo deseado.

Conclusión

El dominio de estos conceptos permite también calcular el nivel de confianza, seleccionar el margen de error deseado, y determinar el tamaño muestral necesario para realizar estudios estadísticos robustos. Estas competencias son claves para quienes trabajan en el análisis de datos, investigación científica, estudios sociales y en la toma de decisiones empresariales fundamentadas en evidencia cuantitativa.

Con la base teórica, ejemplos numéricos y fórmulas vistas en este módulo, estás preparado para aplicar correctamente los intervalos de confianza como parte esencial del análisis inferencial en diversas disciplinas.

¡Nos vemos de nuevo, más adelante! 🙌



Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Simularemos casos en los que se construyen y comparan intervalos de confianza, se decide si una afirmación es válida o no, y se calcula el tamaño muestral requerido en base a márgenes de error deseados.

1. Interpretación de un intervalo: ¿la media puede ser 100?
2. Comparación entre dos intervalos: uno más amplio con menor muestra
3. Uso de fórmula inversa para determinar tamaño muestral (con Z)
4. Aplicación práctica: encuestas con 3% de error máximo
5. Cálculo de intervalo de confianza para proporción con $\hat{p}$
6. Validación de condiciones de normalidad para proporciones
7. Cálculo de $p \pm Z * \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$
8. Visualización del efecto del tamaño sobre el ancho del intervalo



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Interpretación y análisis de un intervalo de confianza

Interpretación y análisis de un intervalo de confianza

Contexto: 🙌

Un analista de datos trabaja para una empresa de transporte y desea estimar el tiempo promedio que demora una entrega urbana. Con una muestra aleatoria de 25 entregas, obtiene una media muestral de 42 minutos y una desviación estándar muestral de 5 minutos. Desea construir un intervalo de confianza del 99% para el tiempo promedio de entrega.

Consigna: 📝

Construye el intervalo de confianza del 99% para la media poblacional del tiempo de entrega. Luego, responde:

¿Puede afirmarse con un 99% de confianza que la media poblacional es menor a 45 minutos?

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Interpretación y análisis de un intervalo de confianza

Paso a paso:

1. Identifique qué datos tienes y con qué tipo de fórmula estás trabajando.
 - ¿Se conoce la desviación estándar poblacional? Si no, vas a usar t-Student.
 - Anote: tamaño de muestra, media muestral, desviación muestral y nivel de confianza.
2. Calcule el error estándar de la media.
 - Recuerde: el error estándar se obtiene dividiendo la desviación muestral por la raíz cuadrada del tamaño de muestra.
 - Use una calculadora o Python si lo necesitas.
3. Busque el valor crítico t correspondiente.
 - Necesita el valor t para un 99% de confianza y 24 grados de libertad (n-1).
 - Use una tabla t o una función estadística como `scipy.stats.t.ppf`.
4. Construye el intervalo usando la fórmula general.
 - Intervalo = media $\pm$ (t * error estándar)
 - No resuelvas el número aún. Observe cómo el valor t es más alto cuanto mayor es la confianza.
5. Interprete el resultado.
 - ¿Está 45 minutos fuera del intervalo? Si sí, entonces puedes afirmar con 99% de confianza que la media es menor a 45 minutos.
 - Si 45 está dentro del intervalo, no se puede afirmar con seguridad que sea menor.

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Aprendimos a interpretar correctamente los intervalos de confianza**
- ✓ **Utilizamos los intervalos para evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales**
- ✓ **Calculamos tamaños muestrales necesarios para una precisión deseada**
- ✓ **Construimos intervalos de confianza para proporciones**
- ✓ **Verificamos condiciones de aplicabilidad de la aproximación normal**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

